



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA - FACULTAD DE INGENIERÍA

PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES - TAREA 1

Análisis Experimental del Movimiento Armónico Simple (M.A.S.) en un Péndulo Mediante Visión por Computadora

Ponderación Total: 100% | Parte 1: Taller Teórico-Práctico PDI (30%) | Parte 2: Proyecto Péndulo (70%)

Modalidad: Grupos de máximo 3 estudiantes | Herramientas: Python 3.x, OpenCV, NumPy, SciPy, Matplotlib

Fecha entrega: 07 de septiembre de 2026

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO GENERAL

¡Bienvenidos a la primera práctica integral de Procesamiento Digital de Imágenes! En el campo de la ingeniería de sistemas y la computación visual, la visión por computadora no consiste solo en aplicar filtros visuales: es una disciplina matemática y algorítmica capaz de transformar una matriz de píxeles capturados por un sensor óptico en variables físicas reales (ángulos, posiciones métricas, velocidades y aceleraciones) en tiempo real.

El propósito de este trabajo está estructurado en dos grandes etapas complementarias:

- Consolidar el dominio técnico y conceptual de las técnicas esenciales de visión: histogramas, ecualización CLAHE, segmentación en espacios de color (HSV/Lab) y operaciones morfológicas matemáticas con diversos elementos estructurantes. Parte 1: Taller Práctico y Conceptual (30%)
- Construir un montaje experimental de un péndulo simple (péndulo suspendido de un soporte superior), grabar su oscilación libre en video bajo condiciones controladas y diseñar un pipeline completo en Python + OpenCV para extraer experimentalmente su trayectoria $\theta(t)$, velocidad angular $\omega(t)$ y aceleración $\alpha(t)$, contrastando los resultados directamente contra el modelo físico del Movimiento Armónico Simple (M.A.S.) y la simulación numérica no lineal. Parte 2: Proyecto Práctico del Péndulo (70%)

2. PARTE 1: TALLER PRÁCTICO Y CONCEPTUAL DE PDI (30%)

Esta sección debe desarrollarse y entregarse en un Jupyter Notebook (.ipynb) ordenado, reproducible y profusamente comentado con celdas de código funcional y celdas de texto explicativo.

2.1. Módulo A: Análisis y Ecualización de Histogramas (7.5%)

El histograma representa la función de densidad de probabilidad discreta de las intensidades luminosas. En este módulo aprenderán a interpretar y redistribuir el contraste para resaltar objetos de interés.

- Cargue una imagen con contraste deficiente o sombras marcadas. Calcule y grafique su histograma global en escala de grises y los histogramas independientes por cada canal en RGB y HSV. Ejercicio A.1 (Cálculo de Histogramas)
- Aplique la Ecualización Global (`cv2.equalizeHist`) y la Ecualización Adaptativa con Contraste Limitado (`cv2.createCLAHE`) probando diferentes límites de contraste (`clipLimit = 2.0` y `4.0`) y tamaños de bloque

(tileGridSize = (8,8) y (16,16)). Compare visualmente los resultados e histogramas. Ejercicio A.2 (Ecuación Global vs CLAHE)

Pregunta 1.1 Sobre-amplificación de Ruido ¿Por qué la ecualización global tiende a arruinar zonas homogéneas (como una pared lisa de fondo), generando ruido indeseado, mientras que CLAHE logra realzar el contraste local sin sobre-amplificar el fondo? Explique a nivel de la función de distribución acumulada (CDF). ():

Pregunta 1.2 Canal de Brillo vs RGB ¿Por qué en procesamiento de color es una pésima práctica ecualizar los canales R, G y B de forma independiente y resulta mucho más adecuado aplicar CLAHE únicamente sobre el canal de brillo/luminancia (V en HSV o L en CIELAB)? ():

2.2. Módulo B: Espacios de Color y Segmentación (7.5%)

En el espacio RGB tradicional, un cambio de iluminación o una sombra altera simultáneamente los valores de R, G y B. Desacoplar la crominancia (color puro) de la luminancia (brillo) es indispensable para una visión robusta.

- Descomponga una imagen con varios marcadores de color en sus canales individuales en Escala de Grises, HSV y CIELAB. Visualice cada canal como una imagen monocromática. Ejercicio B.1 (Descomposición de Canales)
- Segmente un marcador de color usando umbralización por rangos (cv2.inRange). Compare la máscara obtenida en RGB (definiendo límites en R, G, B) contra la máscara obtenida en HSV (definiendo límites en H y S). Simule una sombra y evalúe cuál método mantiene el objeto sin perderse. Ejercicio B.2 (Segmentación RGB vs HSV)

Pregunta 1.3 Invarianza del Matiz ¿Por qué el canal H (Hue / Matiz) en el espacio HSV ofrece inmunidad frente a sombras y cambios moderados de iluminación en comparación con el espacio RGB? ():

Pregunta 1.4 Indeterminación en HSV ¿En qué zonas del espacio de color el canal H se vuelve matemáticamente indeterminado o ruidoso? (Pista: analice qué ocurre cuando la Saturación S o el Brillo V son muy cercanos a cero). ():

2.4. Módulo D: Morfología Matemática y Elementos Estructurantes (10.0%)

La morfología matemática limpia las imperfecciones de las máscaras binarias usando una sonda geométrica (kernel o elemento estructurante).

- Aplique Erosión y Dilatación sobre una máscara binaria ruidosa, evaluando el efecto de 1, 2 y 4 iteraciones. Ejercicio D.1 (Erosión y Dilatación)
- Demuestre cómo la Apertura (cv2.MORPH_OPEN) elimina puntos blancos aislados (ruido sal) en el fondo y cómo el Cierre (cv2.MORPH_CLOSE) sella huecos negros internos (ruido pimienta) dentro del objeto. Ejercicio D.2 (Apertura y Cierre)
- Aplique Gradiente Morfológico, Top-Hat (sombrero blanco) y Black-Hat (sombrero negro). Describa qué tipo de detalles resalta cada operación. Ejercicio D.3 (Morfología Avanzada)
- Compare sistemáticamente 3 geometrías de elementos estructurantes mediante cv2.getStructuringElement: Rectangular (MORPH_RECT), Elíptico (MORPH_ELLIPSE) y Cruz (MORPH_CROSS), evaluando tamaños 3x3, 5x5, 9x9 y 15x15. Muestre una matriz visual comparativa. Ejercicio D.4 (Estudio de Kernels)

Pregunta 1.6 Kernel Elíptico vs Rectangular ¿Por qué para segmentar y calcular el centroide de un marcador esférico circular es mucho más preciso usar un elemento estructurante elíptico que uno rectangular? ():

Pregunta 1.7 Reconexión de Varillas Delgadas Si durante el seguimiento del péndulo la cuerda o varilla delgada sufre discontinuidades (pequeñas roturas de 2 a 4 píxeles) por reflejos, ¿qué operación morfológica y qué tipo/tamaño de kernel recomendaría para reconectarla sin deformar la masa? ():

Pregunta 1.8 Aplicaciones de Top-Hat ¿En qué escenarios industriales (como inspección de pistas en placas PCB) o biomédicos resulta fundamental el uso de las transformadas Top-Hat y Black-Hat? ():



Figura 1: Flujograma general del Pipeline de Procesamiento Digital de Imágenes y Visión por Computador.

3. PARTE 2: PROYECTO PRÁCTICO - SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DEL PÉNDULO COMÚN (70%)

En esta fase construirán su montaje experimental, registrarán el video y programarán en Python el seguimiento automático de la masa del péndulo, contrastando los resultados experimentales con las leyes de la física clásica.

3.1. Modelo Físico y Fórmulas Matemáticas del Péndulo Simple

Un péndulo simple está formado por una masa m suspendida de un punto fijo superior (Pivote $O(x_0, y_0)$) mediante una cuerda de longitud L . Al separarlo un ángulo inicial θ_0 de la vertical y soltarlo sin impulso inicial, oscila bajo la gravedad.

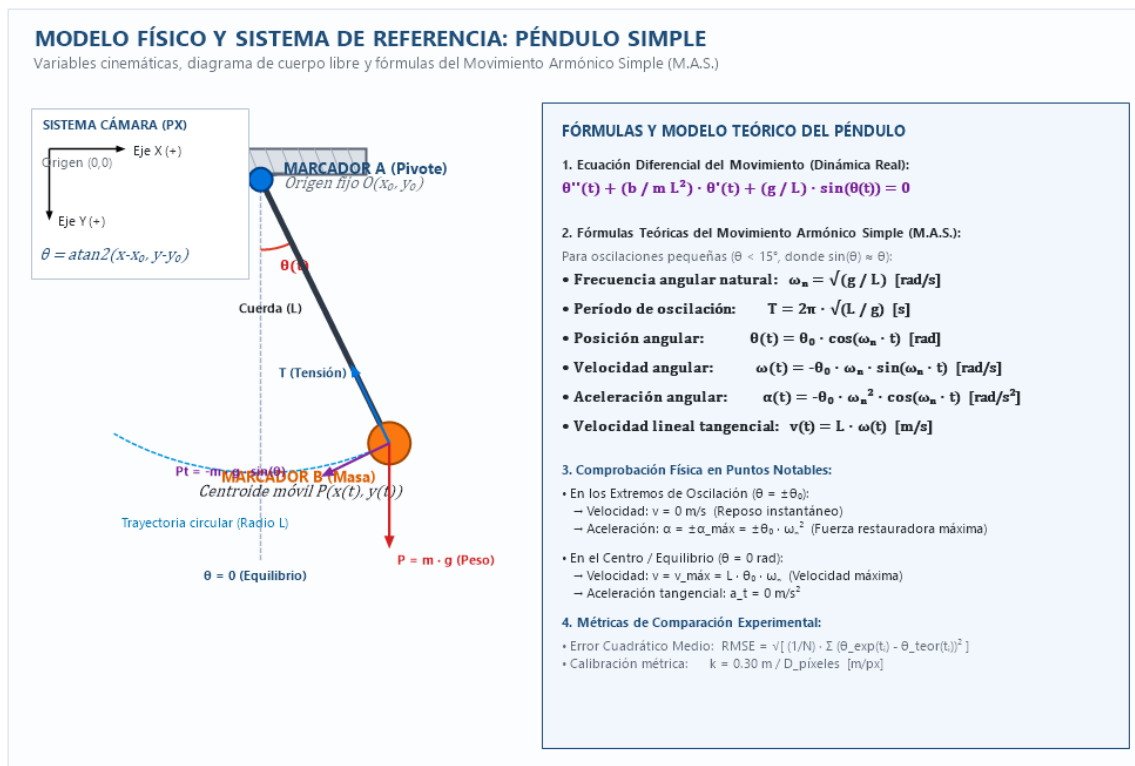


Figura 2: Esquema físico, diagrama de cuerpo libre y fórmulas teóricas del péndulo simple.

1. Ecuación Diferencial Dinámica General (Modelo Real con Fricción Viscosa)

2. Fórmulas Teóricas del Movimiento Armónico Simple (M.A.S.) para Pequeñas Oscilaciones ($\theta < 15^\circ$)

Comprobación Física Obligatoria en Puntos Clave de la Trayectoria:

- La masa se detiene momentáneamente (velocidad $v = 0$ m/s, $\omega = 0$ rad/s) y la aceleración es máxima: $\alpha_{\text{máx}} = \pm \theta_0 \cdot \omega_n^2$. 1. En los Extremos de Oscilación ($\theta = \pm \theta_0$)
- La aceleración tangencial se anula ($a_t = 0$ m/s²) y la velocidad alcanza su valor pico máximo: $v_{\text{máx}} = L \cdot \theta_0 \cdot \omega_n$ [m/s]. 2. En el Punto Central de Equilibrio ($\theta = 0$ rad)

3.2. Guía de Montaje y Grabación del Video

Una buena toma garantiza un procesamiento sin dolores de cabeza. Siguen estas instrucciones al pie de la letra:

[CONSEJO PRÁCTICO PARA INGENIERÍA] RECOMENDACIÓN FUNDAMENTAL: FONDO HOMOGÉNEO Y UNIFORME
Utilicen un fondo de color plano y uniforme (cartulina o tela verde chroma, azul, blanca o negra mate, sin arrugas ni sombras). Un fondo homogéneo hace que la umbralización por color en HSV funcione perfectamente al primer intento, ahorrándoles horas de depuración de ruido.

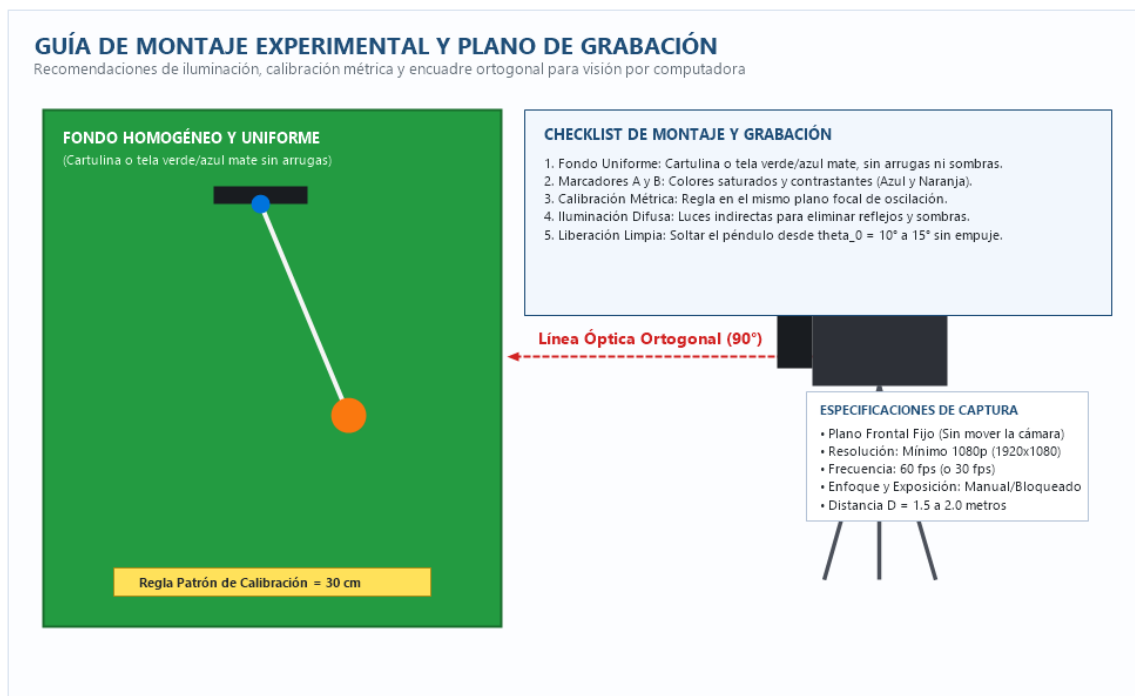


Figura 3: Guía de configuración del plano ortogonal de cámara, fondo uniforme y calibración métrica.

- Cámara en trípode totalmente fija, perpendicular (90°) al plano donde oscila el péndulo. La altura del lente debe coincidir con el centro del recorrido para evitar distorsiones de perspectiva. Plano Frontal Ortogonal
- Marcador A (azul o rojo) en el pivote de giro superior $O(x_0, y_0)$ y Marcador B (naranja o verde neón) en el centro de la masa oscilante $P(x(t), y(t))$. Marcadores de Alto Contraste
- Pegar una regla graduada (ej. 30 cm) en el mismo plano focal de la oscilación para calcular el factor de escala: $k = 0.30 \text{ m} / D_{\text{píxeles}} [\text{m/px}]$. Calibración Métrica
- Mínimo 1080p a 60 fps (o 30 fps). Bloquear autoenfoque y exposición automática para evitar parpadeos (flicker). Cámara y FPS
- Soltar el péndulo desde un ángulo inicial θ_0 entre 10° y 15° con cuidado, sin empujarlo lateralmente (para que oscile en un solo plano bidimensional). Liberación Limpia

3.3. Pipeline de Procesamiento de Imágenes (OpenCV + Python)

El programa en Python deberá realizar las siguientes etapas fotograma a fotograma:

- Medir la longitud en píxeles de la regla de 30 cm y obtener k [m/px]. Registrar las coordenadas estáticas del pivote $O(x_o, y_o)$. Paso 1: Calibración de Escala y Pivote
- Convertir cada cuadro a HSV y aplicar filtrado Gaussiano (`cv2.GaussianBlur`) para reducir ruido de alta frecuencia. Paso 2: Preprocesamiento y Espacio HSV
- Aislar el marcador de la masa mediante `cv2.inRange` con los límites calibrados $[H_min, S_min, V_min]$ y $[H_max, S_max, V_max]$. Paso 3: Máscara Binaria
- Aplicar Apertura con kernel elíptico 5x5 para eliminar ruido puntual en el fondo, seguido de un Cierre para rellenar el marcador. Paso 4: Limpieza Morfológica
- Detectar contornos (`cv2.findContours`), elegir el contorno de mayor área y extraer el centroide $P(x(t), y(t))$ usando momentos de imagen: $c_x = M10/M00$, $c_y = M01/M00$. Paso 5: Centroide de la Masa
- Calcular el ángulo experimental con respecto a la vertical: $\theta_exp(t) = \text{atan2}(x(t) - x_o, y(t) - y_o)$ en radianes. Paso 6: Ángulo Instantáneo
- Con el vector temporal $t = n / \text{FPS}$, calcular $\omega_exp(t) = d\theta/dt$ y $\alpha_exp(t) = d^2\theta/dt^2$ mediante derivadas numéricas. Aplicar un filtro de regularización (`scipy.signal.savgol_filter`) para eliminar la amplificación de ruido. Paso 7: Derivación Numérica Suavizada

3.4. Comparación Experimental vs. Teórica y Métricas de Error

En su informe y Jupyter Notebook deben presentar los siguientes análisis comparativos:

- Gráfica superpuesta de $\theta_exp(t)$ vs $\theta_teorico(t)$ demostrando la coincidencia de frecuencia y desfase. 1. Gráfica de Ángulo vs Tiempo
- Gráfica superpuesta de velocidad angular $\omega_exp(t)$ vs $\omega_teorico(t)$. 2. Gráfica de Velocidad vs Tiempo
- Gráfica superpuesta de aceleración angular $\alpha_exp(t)$ vs $\alpha_teorico(t)$. 3. Gráfica de Aceleración vs Tiempo
- Gráfica en el plano (θ, ω) comparando la elipse teórica del M.A.S. con la espiral observada experimentalmente por el amortiguamiento. 4. Retrato de Espacio de Fases

Métricas Cuantitativas de Error: `System.Object[]`

- Explicación física de las discrepancias: amortiguamiento por resistencia del aire, fricción en el hilo/pivote, discretización de píxeles y pequeñas no linealidades. 5. Discusión de Fuentes de Error

3.5. Video Procesado con Telemetría en Pantalla

El programa exportará un video anotado (.mp4 o .avi) con:

- Dibujo de la trayectoria continua (estela) que recorre la masa. Trayectoria
- Línea que une el pivote con la masa y línea vertical punteada de referencia ($\theta = 0$). Geometría
- Panel de texto en esquina superior con: Tiempo t [s], Ángulo actual θ [° y rad], Velocidad angular ω [rad/s], Aceleración angular α [rad/s²] y FPS en tiempo real. Telemetría en Vivo

4. ENTREGABLES DEL PROYECTO

- Jupyter Notebook ejecutable (.ipynb) con los 4 módulos de histogramas, color, bordes, morfología y respuestas conceptuales justificadas. **1. Notebook del Taller (Parte 1 - 30%)**
- Video sin editar (.mp4) con la vista ortogonal, fondo uniforme y regla patrón visible. **2. Video Original Grabado**
- Video exportado por OpenCV con la trayectoria dibujada y el panel de telemetría sobreimpreso. **3. Video Procesado con Telemetría**
- Scripts en Python (.py o .ipynb) documentados, modulares y con instrucciones claras de ejecución. **4. Código Fuente del Proyecto**

- Artículo técnico en formato IEEE (máximo 6 páginas) con: Resumen, Introducción y Modelado Físico, Metodología de PDI, Resultados con Gráficas Comparativas, Análisis de Error y Conclusiones. **5. Informe en Formato IEEE**
- Presentación ejecutiva (PowerPoint o PDF, máximo 8 diapositivas) para sustentación en clase. **6. Diapositivas de Sustentación**

5. RÚBRICA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE / CRITERIO	ASPECTOS A EVALUAR Y DESEMPEÑO ESPERADO	PESO
Parte 1: Histogramas y Ecuación	Cálculo de histogramas, implementación Global vs CLAHE, calidad gráfica y respuestas conceptuales 1.1 y 1.2.	7.5%
Parte 1: Espacios de Color	Descomposición de canales, segmentación HSV vs RGB ante sombras y respuestas conceptuales 1.3 y 1.4.	7.5%
Parte 1: Bordes y Gradientes	Implementación de Sobel, Laplaciano, Canny con histéresis y respuesta conceptual 1.5.	5.0%
Parte 1: Morfología Matemática	Erosión, dilatación, apertura, cierre, top-hat/black-hat, comparación de kernels (rect, elipse, cruz) y respuestas 1.6, 1.7 y 1.8.	10.0%
Parte 2: Montaje y Grabación	Uso de plano ortogonal estático, fondo uniforme, marcadores A y B nítidos, calibración métrica y estabilidad.	5.0%

Parte 2: Pipeline de PDI y Seguimiento	Segmentación robusta en HSV, filtrado morfológico adecuado, cálculo preciso del centroide y ángulo instantáneo $\theta(t)$.	30.0%
Parte 2: Modelado, Simulación y Validación	Derivación numérica suavizada (ω, α), comprobación de extremos y centro, gráficas superpuestas exp vs teor, espacio de fases y RMSE.	25.0%
Parte 2: Video Anotado, Informe y Sustentación	Calidad del video con telemetría en tiempo real, rigor del informe IEEE (máx 6 págs), diapositivas y dominio conceptual en sustentación.	10.0%